고급 물리학 · 2022 개정 · Ⅰ

역학

미분이 들어간 운동 방정식으로 포물선 운동과 저항력을 풀고, 보존 법칙으로 충돌·회전·행성 운동을 해석한 뒤, 같은 운동 법칙으로 기체와 열기관까지 설명합니다.

교과서 Ⅰ 역학 (11~95쪽) · 중단원 6개

이 단원에서 할 일

1. **힘과 운동** (11~21쪽): 벡터, 포물선 운동, 뉴턴 법칙, 여러 가지 힘, 단진동, 저항력
2. **일과 에너지** (25~33쪽): 일-운동 에너지 정리, 보존력과 비보존력, 역학적 에너지 보존
3. **입자계의 운동** (39~48쪽): 질량 중심, 운동량 보존, 1·2차원 충돌
4. **회전 운동과 행성의 운동** (53~65쪽): 회전 관성, 각운동량 보존, 케플러 법칙, 인공위성
5. **이상 기체와 열역학 제1법칙** (69~79쪽): 기체 분자 운동, 내부 에너지, 열역학 과정
6. **엔트로피와 열기관** (84~93쪽): 열효율, 카르노 기관, 엔트로피, 열역학 제2법칙

교과서 학습 목표에서

여러 가지 힘이 작용하는 경우의 물리량을 구하는 예에서 **미분이 포함된 운동 방정식**을 해결할 수 있다. (16쪽)

I-1

힘과 운동

교과서 10~21쪽 · 벡터의 성분을 이용하여 지표면 근처의 포물선 운동을 분석한다 · 힘과 운동의 관계를 다루는 뉴턴 운동 법칙을 이해한다

위치, 속도, 가속도 벡터

$$\vec{r}(t) = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}, \qquad \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}, \qquad \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

거꾸로, 가속도를 알면 두 번 적분해서 위치를 얻습니다.

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \int_0^t \vec{a}\, dt', \qquad \vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \int_0^t \vec{v}\, dt'$$

원운동에서

반지름 r 인 원 위를 각속도 ω 로 돌면 $v = r\omega$ 이고, 가속도는

$$a_t = r\alpha \ \text{(접선)}, \qquad a_c = \frac{v^2}{r} = r\omega^2 \ \text{(중심 방향)}$$

등속 원운동에서도 속도의 방향이 바뀌므로 가속도는 0이 아닙니다.

벡터 한 줄로 쓰는 포물선 운동

공기 저항이 없으면 가속도는 $\vec{a} = \vec{g} = -g\hat{y}$ 로 일정합니다.

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \tfrac{1}{2}\vec{g}\,t^2$$

성분으로 나누면 수평은 등속, 연직은 등가속도입니다.

$$x = v_0 \cos\theta\, t, \qquad y = v_0 \sin\theta\, t - \tfrac{1}{2} g t^2$$

$$H = \frac{v_0^2 \sin^2\theta}{2g}, \qquad R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$$

예제

$v_0 = 20$ m/s, $\theta = 30^\circ$, $g = 9.8$ m/s²

$v_x = 17.3$ m/s, $v_y = 10.0$ m/s

최고점 도달 $t = v_y/g = 1.02$ s,
$H = 5.10$ m

비행 시간 2.04 s, $R = 35.3$ m

같은 v_0 에서 R 이 가장 큰 각은 45° 이고, 30° 와 60° 의 R 은 같습니다.

가속도를 두 번 적분해 궤적과 도달 거리 구하기

1. 공기 저항이 없으면 성분마다 가속도가 일정하다. 출발점을 원점, 위쪽을 $+y$ 로 잡는다.

   $$a_x = 0, \qquad a_y = -g$$

2. 한 번 적분하고, 처음 속도 $(v_0\cos\theta,\ v_0\sin\theta)$ 로 적분 상수를 정한다.

   $$v_x = v_0\cos\theta, \qquad v_y = v_0\sin\theta - gt$$

3. 한 번 더 적분한다.

   $$x = v_0\cos\theta\, t, \qquad y = v_0\sin\theta\, t - \tfrac{1}{2}gt^2$$

가속도를 두 번 적분해 궤적과 도달 거리 구하기

④ 첫 식의 $t = x/(v_0\cos\theta)$ 를 둘째 식에 넣어 t 를 없애면 포물선이다.

$$y = x\tan\theta - \frac{g}{2v_0^2\cos^2\theta}\,x^2$$

⑤ 최고점에서는 $v_y = 0$ 이다.

$$t_H = \frac{v_0\sin\theta}{g}, \qquad H = v_0\sin\theta\, t_H - \tfrac{1}{2}g t_H^2 = \frac{v_0^2\sin^2\theta}{2g}$$

⑥ 다시 $y = 0$ 이 되는 시각은 $2t_H$ 이다. $2\sin\theta\cos\theta = \sin 2\theta$ 를 쓴다.

$$R = v_0\cos\theta\cdot\frac{2v_0\sin\theta}{g} = \frac{v_0^2\sin 2\theta}{g} \le \frac{v_0^2}{g} \quad (\theta = 45^\circ)$$

운동 방정식은 미분방정식이다

$$m\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \sum \vec{F}(\vec{r}, \vec{v}, t)$$

- **제1법칙**: 알짜힘이 0이면 속도가 일정합니다. 이 법칙이 성립하는 기준계가 관성 좌표계입니다.
- **제2법칙**: $\vec{F}_{net} = d\vec{p}/dt$ 이고, 질량이 일정하면 $m\vec{a}$ 입니다.
- **제3법칙**: 두 물체가 서로에게 주는 힘은 크기가 같고 방향이 반대이며 같은 작용선 위에 있습니다. 두 힘은 서로 **다른** 물체에 작용합니다.

문제를 푸는 순서

1. 물체 하나를 골라 자유 물체 도형을 그린다.
2. 좌표축을 정하고 힘을 성분으로 나눈다.
3. 성분마다 $m\ddot{x} = \sum F_x$ 를 세운다.
4. 초기 조건으로 적분 상수를 정한다.

선형 저항 속 낙하: 종단 속도

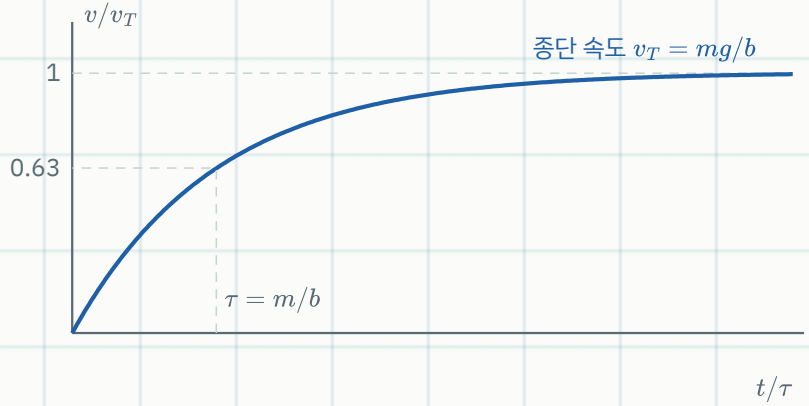
느린 속도의 작은 물체는 속도에 비례하는 저항 $\vec{F}_D = -b\vec{v}$ 를 받습니다. 아래쪽을 $+$ 로 잡으면

$$m\frac{dv}{dt} = mg - bv$$

1계 선형 방정식이므로 $v(0) = 0$ 에서

$$v(t) = v_T\left(1 - e^{-t/\tau}\right), \qquad v_T = \frac{mg}{b},\ \tau = \frac{m}{b}$$

$t = \tau$ 에서 v_T 의 63 %, $t = 3\tau$ 에서 95 %에 이릅니다.



$dv/dt = 0$ 이 되는 속력이 종단 속도입니다.

변수 분리로 속도 v(t) 와 위치 y(t) 구하기

1. 아래쪽을 $+$ 로 잡은 운동 방정식을 종단 속력 $v_t = mg/b$ 와 $\tau = m/b$ 로 정리한다.

$$\frac{dv}{dt} = g - \frac{b}{m}v = \frac{v_t - v}{\tau}$$

2. v 가 든 항과 t 가 든 항을 양변으로 나눈다 (변수 분리).

$$\frac{dv}{v_t - v} = \frac{dt}{\tau}$$

3. 처음 상태 $(t = 0,\ v = 0)$ 부터 $(t,\ v)$ 까지 양변을 적분한다.

$$-\ln\frac{v_t - v}{v_t} = \frac{t}{\tau}$$

변수 분리로 속도 v(t) 와 위치 y(t) 구하기

2/2

4 지수 함수로 풀면 교과서 식 (I. 1-42)이다. $t \to \infty$ 이면 $v \to v_t$.

$$v(t) = v_t\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

5 $y(0) = 0$ 으로 한 번 더 적분하면 위치다 (식 I. 1-43).

$$y(t) = v_t\, t - v_t\tau\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

6 검산: $t \ll \tau$ 이면 $e^{-x} \approx 1 - x + \frac{1}{2}x^2$ 이므로 자유 낙하로 돌아간다 ($v_t/\tau = g$).

$$v \approx v_t\frac{t}{\tau} = gt, \qquad y \approx \frac{v_t}{2\tau}t^2 = \tfrac{1}{2}gt^2$$

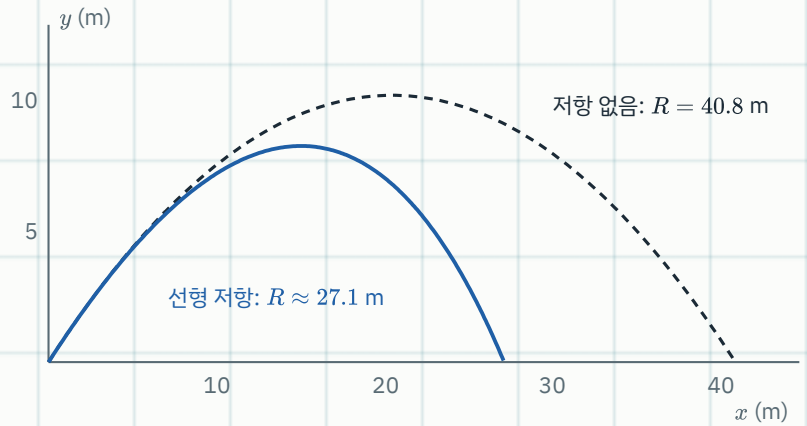
제곱형 저항과 포물선 궤적의 변화

빠른 물체(공, 사람)는 크기가 cv^2 이고 운동 반대 방향인 저항을 받습니다.

$$\vec{F}_D = -c\,|\vec{v}|\,\vec{v}, \qquad c = \tfrac{1}{2} C_D \rho A$$

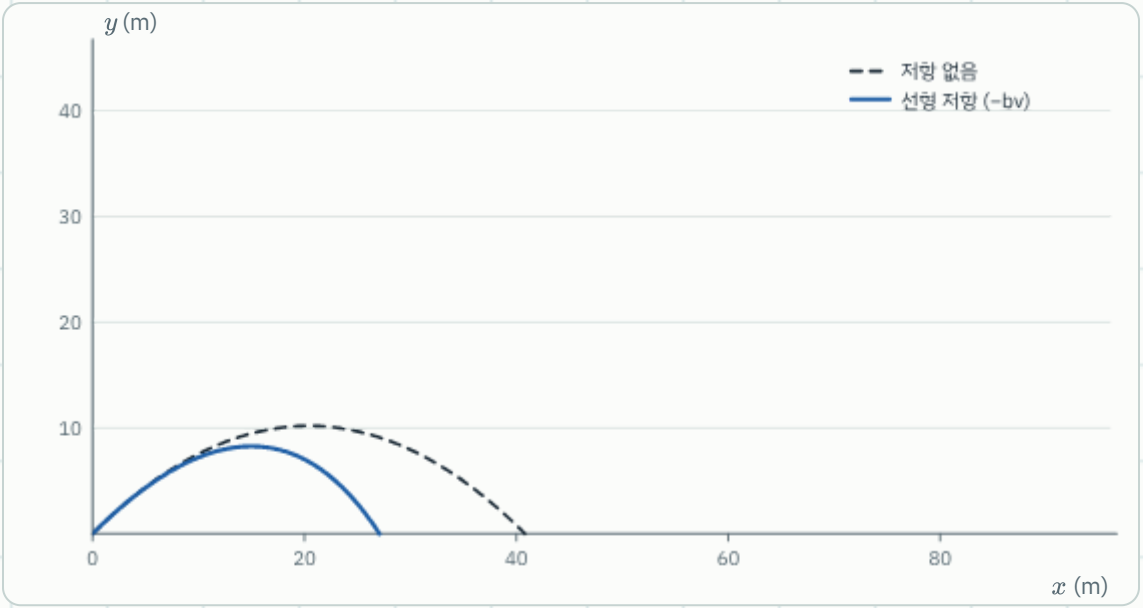
종단 속도는 $mg = cv_T^2$ 에서 $v_T = \sqrt{mg/c}$ 입니다.

예: 스카이다이버 $m = 80$ kg, $c \approx 0.25$ kg/m 이면 $v_T \approx 56$ m/s.



저항이 있으면 수평 속도도 줄어 궤적이 비대칭이 되고 도달 거리가 짧아집니다. 선형 저항($k = b/m = 0.25\ \mathrm{s}^{-1}$)의 해: $x = \frac{v_{0x}}{k}(1 - e^{-kt})$.

발사각과 공기 저항을 바꾸며 쏘아 보기



발사각 θ 45°

처음 속력 v_0 20 m/s

저항 계수 b/m 0.25 s⁻¹

▶ 발사

도달 거리 (저항 없음)	**40.8 m**
도달 거리 (저항 있음)	**27.1 m**
최고 높이 (저항 있음)	**8.3 m**
비행 시간 (저항 있음)	**2.61 s**

저항이 없으면 45° 에서 가장 멀리 갑니다. 저항 계수를 키운 뒤 가장 멀리 가는 발사각을 찾아보세요. 45° 보다 작아지고, 궤적은 내려올 때 더 가파릅니다. 저항력은 속도에 비례하는 $-b\vec{v}$ 로 두었습니다.

연직 낙하 속력을 부분분수 적분으로 구하기

1 아래쪽을 $+$ 로 잡고, 종단 속력 $v_T = \sqrt{mg/c}$ 로 묶는다.

$$m\frac{dv}{dt} = mg - cv^2 = c\left(v_T^2 - v^2\right)$$

2 변수 분리.

$$\frac{dv}{v_T^2 - v^2} = \frac{c}{m}\,dt$$

3 왼쪽을 부분분수로 쪼갠다.

$$\frac{1}{v_T^2 - v^2} = \frac{1}{2v_T}\left(\frac{1}{v_T - v} + \frac{1}{v_T + v}\right)$$

연직 낙하 속력을 부분분수 적분으로 구하기 2/2

④ $v(0)=0$ 부터 적분한다.

$$\frac{1}{2v_T}\ln\frac{v_T+v}{v_T-v}=\frac{c}{m}\,t$$

⑤ $cv_T/m=g/v_T$ 를 쓰고 v 에 대해 푼다. $\tanh x=\dfrac{e^{x}-e^{-x}}{e^{x}+e^{-x}}$.

$$v(t)=v_T\tanh\frac{gt}{v_T}$$

⑥ 예: $v_T=56$ m/s 인 스카이다이버가 종단 속력의 90 %에 이르는 시간.

$$t=\frac{v_T}{g}\tanh^{-1}0.9=\frac{56}{9.8}\times 1.47\approx 8.4\ \text{s}$$

용수철 진자: 2계 미분방정식의 첫 예

탄성 한계 안에서 탄성력은 변형에 비례합니다 (훅의 법칙 $F = -kx$). 뉴턴 제2법칙에 넣으면

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx$$

두 번 미분했을 때 자기 자신에 $-k/m$ 을 곱한 꼴이 되는 함수는 사인·코사인입니다.

$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi), \qquad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

진폭 A 와 초기 위상 ϕ 는 처음 위치와 속도로 정해집니다. 주기는 진폭과 무관합니다.

예제

$k = 200$ N/m 인 용수철에 0.50 kg 물체를 달아 0.10 m 당겼다 놓았다. 각진동수, 주기, 최대 속력은?

$\omega = \sqrt{200/0.50} = 20$ rad/s,
$T = 2\pi/20 = 0.31$ s

$v_{max} = A\omega = 2.0$ m/s. 에너지로 검산: $\tfrac{1}{2}kA^2 = 1.0\,\text{J} = \tfrac{1}{2}mv_{max}^2$

같은 꼴의 방정식이 전자기학의 LC 회로에서 다시 나옵니다.

해를 넣어 확인하고, 초기 조건과 에너지로 정리하기

① 해의 후보를 두 번 미분한다.

$$x = A\cos(\omega t + \phi), \quad \dot{x} = -A\omega\sin(\omega t + \phi), \quad \ddot{x} = -\omega^2 x$$

② 운동 방정식 $\ddot{x} = -(k/m)\,x$ 와 비교한다.

$$\omega^2 = \frac{k}{m}, \qquad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

③ $t = 0$ 의 위치 x_0 와 속도 v_0 로 진폭과 위상을 정한다.

$$x_0 = A\cos\phi, \;\; v_0 = -A\omega\sin\phi \;\Rightarrow\; A = \sqrt{x_0^2 + (v_0/\omega)^2}$$

해를 넣어 확인하고, 초기 조건과 에너지로 정리하기 2/2

4 운동 에너지와 탄성 퍼텐셜 에너지를 따로 쓴다.

$$K = \tfrac{1}{2}mA^2\omega^2\sin^2(\omega t+\phi), \qquad U = \tfrac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t+\phi)$$

5 $m\omega^2 = k$ 이고 $\sin^2+\cos^2 = 1$ 이므로 합이 시간에 무관하다.

$$E = K + U = \tfrac{1}{2}kA^2$$

6 연직 용수철: 평형 위치 $y_0 = mg/k$ 에서 잰 변위 y' 로 쓰면 중력 항이 사라져 같은 단진동이 된다.

$$m\ddot{y} = mg - ky \xrightarrow{\;y = y_0 + y'\;} m\ddot{y}' = -ky'$$

탐구 활동

컴퓨터로 운동 방정식 풀기 (오일러 방법)

해석적으로 풀기 어려운 제곱형 저항도 짧은 시간 간격 Δt 로 나누면 풀 수 있습니다.

$$\vec{a}_n = \vec{g} - \frac{c}{m}|\vec{v}_n|\vec{v}_n$$

$$\vec{v}_{n+1} = \vec{v}_n + \vec{a}_n \Delta t, \qquad \vec{r}_{n+1} = \vec{r}_n + \vec{v}_n \Delta t$$

1. 스프레드시트에 t, x, y, v_x, v_y 열을 만든다.
2. $\Delta t = 0.01$ s 로 위 식을 아래로 채운다.
3. $c = 0$ 일 때 해석해 $R = v_0^2 \sin 2\theta / g$ 와 비교해 방법을 검증한다.
4. c 를 바꾸며 최대 도달 거리를 주는 각이 45° 보다 작아지는지 확인한다.

생각해 볼 질문

Δt 를 절반으로 줄이면 결과가 얼마나 달라지는가? 그 차이가 수치 해의 오차를 어림하는 방법이 됩니다.

I-2

일과 에너지

교과서 24~33쪽 · 일-운동 에너지 정리를 이해한다 · 보존력을 이해하고 역학적 에너지 보존 법칙을 설명할 수 있다

알짜힘이 한 일 = 운동 에너지 변화

$$W_{net} = \int \vec{F}_{net} \cdot d\vec{r} = \int m\frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v}\, dt = \Delta\left(\tfrac{1}{2}mv^2\right)$$

여기서 일을 계산하는 힘은 **알짜힘**입니다. 힘 하나가 한 일만으로는 ΔK 가 정해지지 않습니다.

오개념 바로잡기

"물체를 천천히 들어 올리면 계의 에너지가 일정하다"는 틀렸습니다.

손(외력)이 mgh 의 일을 하므로, 물체와 지구로 이루어진 계의 에너지는 mgh 만큼 **증가**합니다. 이 에너지가 중력 퍼텐셜 에너지로 저장됩니다.

뉴턴 제2법칙을 경로를 따라 적분하기

1/2

1. 알짜힘이 짧은 변위 $d\vec{r}$ 동안 한 일.

$$dW = \vec{F}_{net} \cdot d\vec{r}$$

2. 제2법칙 $\vec{F}_{net} = m\,d\vec{v}/dt$ 와 $d\vec{r} = \vec{v}\,dt$ 를 넣는다.

$$dW = m\frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v}\,dt$$

3. $v^2 = \vec{v} \cdot \vec{v}$ 를 미분하면 $2\,\vec{v} \cdot d\vec{v}/dt$ 이다.

$$\frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2}\frac{d(v^2)}{dt} \;\Rightarrow\; dW = \tfrac{1}{2}m\,d(v^2)$$

뉴턴 제2법칙을 경로를 따라 적분하기 2/2

4 처음부터 끝까지 더한다. 힘이 변해도, 경로가 굽어도 성립한다.

$$W_{net} = \int_{v_i}^{v_f} \frac{1}{2} m \, d(v^2) = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2$$

5 예: 용수철(k)이 $x = A$ 에서 $x = 0$ 까지 물체를 밀며 한 일.

$$W = \int_{A}^{0} (-kx)\, dx = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}mv^2 \;\Rightarrow\; v = A\sqrt{k/m}$$

6 힘이 속도에 늘 수직이면(등속 원운동의 구심력, 자기력) $dW = 0$ 이라 속력이 변하지 않는다.

$$\vec{F} \perp \vec{v} \;\Rightarrow\; \vec{F} \cdot \vec{v} = 0 \;\Rightarrow\; \Delta K = 0$$

보존력

경로에 무관한 일, 퍼텐셜 에너지

한 일이 경로와 무관하고 처음과 끝 위치로만 정해지는 힘이 **보존력**입니다.

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{l} = 0, \qquad \vec{F} = -\nabla U$$

$$U(B) - U(A) = -\int_{A}^{B} \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

중력 (지표 근처)	$U = mgy$
탄성력	$U = \frac{1}{2}kx^2$
만유인력	$U = -GMm/r$

비보존력과 에너지 보존

마찰 같은 **비보존력**이 일을 하면 **역학적 에너지** $K + U$ 가 보존되지 않습니다. 그 에너지는 열·소리·변형으로 바뀔 뿐 **총에너지는 항상 보존**됩니다.

자기력 $q\vec{v} \times \vec{B}$ 는 속도에 수직이라 일을 하지 않습니다. 보존력·비보존력과 따로 기억하세요.

힘을 적분해 퍼텐셜 에너지 구하기

1. 정의: 퍼텐셜 에너지의 변화는 보존력이 한 일의 음수다.

$$U(B) - U(A) = -\int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

2. 지표 근처 중력 $\vec{F} = -mg\,\hat{y}$, 기준 $y = 0$.

$$U(y) = -\int_0^y (-mg)\,dy' = mgy$$

3. 탄성력 $F = -kx$, 기준은 자연 길이 $x = 0$.

$$U(x) = -\int_0^x (-kx')\,dx' = \tfrac{1}{2}kx^2$$

힘을 적분해 퍼텐셜 에너지 구하기 2/2

4 만유인력, 기준을 무한히 먼 곳($U=0$)으로 잡는다.

$$U(r) = -\int_{\infty}^{r} \left(-\frac{GMm}{r'^2}\right) dr' = \left[-\frac{GMm}{r'}\right]_{\infty}^{r} = -\frac{GMm}{r}$$

5 거꾸로 미분하면 힘이 돌아온다.

$$F_r = -\frac{dU}{dr} = -\frac{GMm}{r^2} \quad (\text{인력})$$

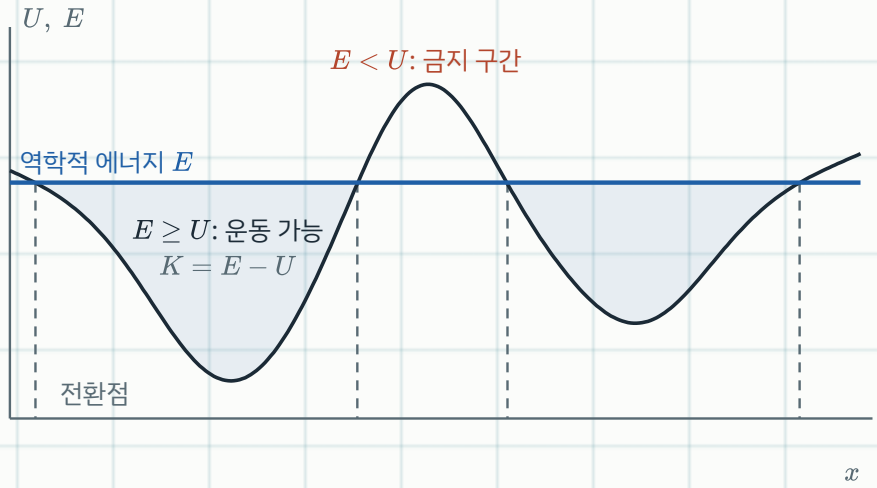
6 지표에서 h 만큼 올릴 때 ($h \ll R$) 앞의 mgh 와 같아진다.

$$U(R+h) - U(R) = \frac{GMmh}{R(R+h)} \approx \frac{GM}{R^2}\, mh = mgh$$

$E \geq U$ 인 곳에서만 움직일 수 있다

$$K = E - U(x) \geq 0$$

- E 선이 U 곡선보다 **위**에 있는 구간에서만 운동합니다.
- $E = U$ 인 점은 전환점입니다. 순간 정지 후 되돌아옵니다.
- $dU/dx = 0$ 이면 평형점입니다. $d^2U/dx^2 > 0$ (골짜기)이면 안정, < 0 (봉우리)이면 불안정 평형입니다.
- 양쪽 장벽보다 E 가 낮으면 입자는 골짜기에 **속박**됩니다.



음영 구간이 운동 가능한 영역입니다. 한 점에서 힘은 $F = -dU/dx$, 곧 곡선의 기울기 반대 방향입니다.

I-3

입자계의 운동

교과서 38~48쪽 · 질량 중심을 이용하여 물체의 운동을 설명할 수 있다 · 운동량 보존 법칙을 이용하여 다양한 충돌 현상을 설명할 수 있다

충격량과 계의 운동량 보존

$$\vec{J} = \int \vec{F}\,dt = \Delta\vec{p}, \qquad \frac{d\vec{P}_{계}}{dt} = \sum \vec{F}_{외}$$

내력은 제3법칙에 따라 쌍으로 상쇄되므로 계의 운동량을 바꾸는 것은 외력뿐입니다.

충돌은 시간이 매우 짧고 내력이 매우 큽니다. 그동안 중력·마찰 같은 외력의 충격량 $\int \vec{F}_{외} dt$ 는 무시할 수 있어 운동량이 (근사적으로) 보존됩니다.

질량 중심

$$\vec{R}_{cm} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{M}, \qquad M\vec{a}_{cm} = \sum \vec{F}_{외}$$

외력이 없으면 질량 중심은 등속 운동합니다. 폭발 뒤 파편이 흩어져도 질량 중심은 원래 포물선을 그대로 따라갑니다.

합을 적분으로: 막대, 반원 고리, 반원판의 질량 중심

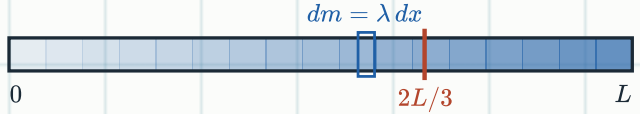
1/2

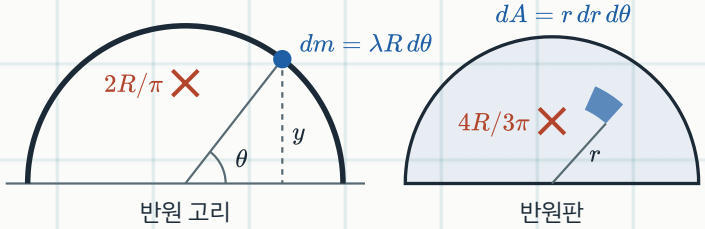
1 질량이 연속적으로 퍼져 있으면 질점의 합을 작은 질량 요소 dm 의 적분으로 바꾼다.

$$\vec{r}_{cm} = \frac{1}{M}\sum m_i \vec{r}_i \;\to\; \frac{1}{M}\int \vec{r}\, dm$$

2 길이 L 인 막대, 선밀도 $\lambda = \lambda_0 x/L$ (끝으로 갈수록 무거움). $dm = \lambda\, dx$.

$$x_{cm} = \frac{\int_0^L x\,\lambda_0 \frac{x}{L}\,dx}{\int_0^L \lambda_0 \frac{x}{L}\,dx} = \frac{\lambda_0 L^2/3}{\lambda_0 L/2} = \frac{2}{3}L$$





조각의 질량 dm 을 좌표로 쓰는 것이 첫 단계입니다. ×는 질량 중심.

합을 적분으로: 막대, 반원 고리, 반원판의 질량 중심 2/2

3 반지름 R 인 반원 고리: 각 θ 에서 $d\theta$ 만큼의 호, $dm = \lambda R\, d\theta$, $y = R\sin\theta$.

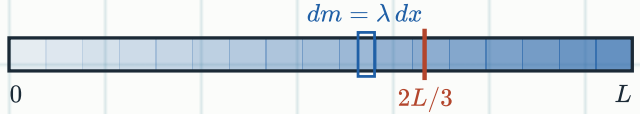
$$y_{cm} = \frac{1}{\lambda \pi R}\int_0^{\pi} R\sin\theta\, \lambda R\, d\theta = \frac{2R}{\pi} = 0.64R$$

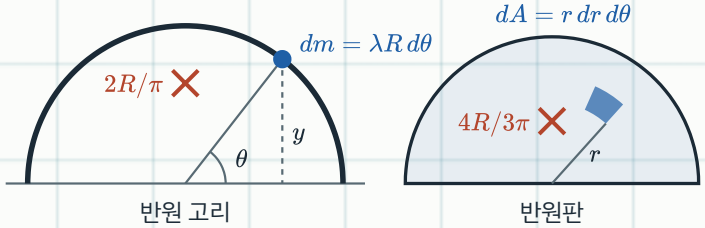
4 반원판: 극좌표의 넓이 요소는 $dA = r\, dr\, d\theta$ (야코비안 r 을 빠뜨리지 않는다).

$$y_{cm} = \frac{1}{\pi R^2/2}\int_0^{\pi}\int_0^{R} r\sin\theta\, r\, dr\, d\theta = \frac{2}{\pi R^2}\cdot\frac{R^3}{3}\cdot 2 = \frac{4R}{3\pi}$$

5 비교: 질량이 바깥 테두리에 몰린 고리($0.64R$)가 속이 찬 판($0.42R$)보다 질량 중심이 멀다. 질량 중심은 물체 밖에 있을 수도 있다 (고리).

$$\frac{4}{3\pi} = 0.42 < \frac{2}{\pi} = 0.64$$





조각의 질량 dm 을 좌표로 쓰는 것이 첫 단계입니다. ×는 질량 중심.

내력은 쌍으로 지워지고 외력만 남는다

1/2

1. 질량 중심 위치 $\vec{R}_{cm} = \sum m_i \vec{r}_i / M$ 를 시간으로 미분한다.

$$M\vec{V}_{cm} = \sum m_i \vec{v}_i = \vec{P}$$

2. 입자 i 가 받는 힘은 외력과, 다른 입자 j 가 주는 내력의 합이다.

$$\frac{d\vec{p}_i}{dt} = \vec{F}_i^{\,외} + \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij}$$

3. 모든 입자에 대해 더한다.

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \sum_i \vec{F}_i^{\,외} + \sum_i \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij}$$

내력은 쌍으로 지워지고 외력만 남는다 2/2

4 제3법칙 $\vec{F}_{ij} = -\vec{F}_{ji}$: 내력은 쌍으로 묶으면 0이다.

$$\sum_{i}\sum_{j\neq i}\vec{F}_{ij} = \sum_{i<j}\left(\vec{F}_{ij}+\vec{F}_{ji}\right) = 0$$

5 결과: 질량 중심은 외력만 받는 질점처럼 움직인다.

$$M\vec{a}_{cm} = \sum \vec{F}^{\,외}, \qquad \sum \vec{F}^{\,외} = 0 \;\Rightarrow\; \vec{P} = \text{일정}$$

6 예: 매끄러운 빙판 위에 정지한 60 kg 학생이 3.0 kg 공을 6.0 m/s 로 던지면

$$0 = (3.0)(6.0) + (60)\,v \;\Rightarrow\; v = -0.30\ \mathrm{m/s}$$

질량이 줄어드는 로켓의 속력 구하기 1/2

1. 외력이 없다고 하자. 시각 t 에 로켓(연료 포함)의 질량 M, 속도 v. 짧은 시간 dt 동안 질량 $-dM$ (>0) 의 가스를 로켓에 대해 속력 u 로 뒤로 뿜는다.

   $$\text{가스의 속도(지면 기준)} = (v + dv) - u$$

2. 로켓과 가스로 이루어진 계의 운동량이 보존된다.

   $$Mv = (M + dM)(v + dv) + (-dM)(v + dv - u)$$

3. 정리하면 (아주 작은 양의 곱 $dM\,dv$ 는 지워진다)

   $$M\,dv = -u\,dM$$

질량이 줄어드는 로켓의 속력 구하기 2/2

④ dt 로 나누면 추력. $R = -dM/dt$ 는 연료를 태우는 빠르기다 (제1 로켓 방정식).

$$Ma = Ru \qquad (\text{추력 } Ru)$$

⑤ 3단계를 변수 분리해 처음 질량 M_i 부터 나중 질량 M_f 까지 적분한다 (제2 로켓 방정식).

$$\int_{v_i}^{v_f} dv = -u \int_{M_i}^{M_f} \frac{dM}{M} \;\Rightarrow\; v_f - v_i = u \ln \frac{M_i}{M_f}$$

⑥ 예: $u = 2.5$ km/s, 질량비 $M_i/M_f = 5$ 이면 $\Delta v = 4.0$ km/s 로, 지표 원 궤도 속력 7.9 km/s 에 모자란다. 그래서 다 쓴 연료통을 버리는 다단 로켓을 쓴다.

$$\Delta v = 2.5 \ln 5 = 4.0 \ \text{km/s}$$

반발 계수와 운동 에너지 손실 Q

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v_1' + m_2 v_2'$$

$$e = -\frac{v_1' - v_2'}{v_1 - v_2}$$

탄성 충돌($e = 1$)의 결과 (유도는 다음 슬라이드):

$$v_1' = \frac{(m_1 - m_2) v_1 + 2 m_2 v_2}{m_1 + m_2}$$

$$v_2' = \frac{2 m_1 v_1 + (m_2 - m_1) v_2}{m_1 + m_2}$$

Q의 정의와 부호

$$K_i = K_f + Q, \qquad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

$$Q = \tfrac{1}{2}\mu\,(1 - e^2)\,(v_1 - v_2)^2$$

- $Q = 0$: 탄성 충돌 ($e = 1$)
- $Q > 0$: 비탄성 충돌. 운동 에너지가 열·소리·변형으로 감 ($e = 0$ 이면 완전 비탄성)
- $Q < 0$: 운동 에너지 증가 (화학·용수철 에너지가 풀리는 폭발)

탄성 충돌의 결과 식과 Q 식 만들기 1/2

1. 운동량 보존을 질량별로 모은다.

$$m_1(v_1 - v_1') = m_2(v_2' - v_2)$$

2. 탄성 충돌이면 운동 에너지 보존도 같은 꼴로 인수분해된다.

$$m_1(v_1 - v_1')(v_1 + v_1') = m_2(v_2' - v_2)(v_2' + v_2)$$

3. 2단계 식을 1단계 식으로 나눈다: 상대 속도는 크기가 같고 방향만 반대 ($e = 1$).

$$v_1 + v_1' = v_2 + v_2' \;\Leftrightarrow\; v_1' - v_2' = -(v_1 - v_2)$$

탄성 충돌의 결과 식과 Q 식 만들기 2/2

4 $v_2' = v_1 + v_1' - v_2$ 를 1단계 식에 넣어 정리한다.

$$v_1' = \frac{(m_1 - m_2)\,v_1 + 2m_2\,v_2}{m_1 + m_2}$$

5 운동 에너지를 질량 중심 부분과 상대 운동 부분으로 나눌 수 있다.

$$K = \tfrac{1}{2}MV_{cm}^2 + \tfrac{1}{2}\mu\,(v_1 - v_2)^2, \qquad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

6 V_{cm} 은 충돌 전후 같고, 상대 속도는 $-e$ 배가 되므로

$$Q = K_i - K_f = \tfrac{1}{2}\mu\,(1 - e^2)(v_1 - v_2)^2$$

특수한 경우: $m_1 = m_2$ 이면 두 물체가 속도를 맞바꾸고, $m_2 \gg m_1$ 이면 $v_1' \approx -v_1 + 2v_2$ (벽에 튕기기).

성분마다 운동량 보존

정지한 m_2 에 m_1 이 v_1 로 부딪혀 각각 θ_1, θ_2 방향으로 흩어지면

$$x:\ m_1 v_1 = m_1 v_1' \cos\theta_1 + m_2 v_2' \cos\theta_2$$
$$y:\ 0 = m_1 v_1' \sin\theta_1 - m_2 v_2' \sin\theta_2$$

탄성 충돌이면 $\frac{1}{2} m_1 v_1^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1'^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2'^2$ 이 더해집니다.

같은 질량의 탄성 충돌

$m_1 = m_2$ 이면 $\vec{v}_1 = \vec{v}_1' + \vec{v}_2'$ 이고 $v_1^2 = v_1'^2 + v_2'^2$ 입니다.

첫 식을 제곱하면 $v_1^2 = v_1'^2 + v_2'^2 + 2\vec{v}_1' \cdot \vec{v}_2'$ 이므로

$$\vec{v}_1' \cdot \vec{v}_2' = 0 \ \Rightarrow\ \theta_1 + \theta_2 = 90^\circ$$

당구공이 맞은 뒤 두 공이 직각으로 흩어지는 이유입니다 (회전 효과 무시).

당구공의 비스듬한 충돌을 성분으로 풀기 1/2

같은 질량의 공 A가 2.0 m/s 로 정지한 공 B에 비스듬히 부딪쳐, A가 처음 방향에서 30° 꺾여 나갔다. 탄성 충돌일 때 두 공의 나중 속력과 B의 방향은?

1. 같은 질량의 탄성 충돌이면 두 공은 직각으로 흩어진다 (앞 슬라이드).
   $\theta_B = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$ (처음 방향의 반대쪽)

2. x 성분 운동량 보존.
   $2.0 = v'_A \cos 30^\circ + v'_B \cos 60^\circ$

당구공의 비스듬한 충돌을 성분으로 풀기 2/2

같은 질량의 공 A가 2.0 m/s 로 정지한 공 B에 비스듬히 부딪쳐, A가 처음 방향에서 30° 꺾여 나갔다. 탄성 충돌일 때 두 공의 나중 속력과 B의 방향은?

3 y 성분 운동량 보존에서 v_B' 를 v_A' 로 쓴다.

$$0 = v_A' \sin 30^\circ - v_B' \sin 60^\circ \;\Rightarrow\; v_B' = 0.577\, v_A'$$

4 2단계 식에 넣어 푼다.

$$2.0 = v_A'(0.866 + 0.289) \;\Rightarrow\; v_A' = 1.73\ \text{m/s},\quad v_B' = 1.00\ \text{m/s}$$

5 검산: 운동 에너지가 보존되는가?

$$v_A'^2 + v_B'^2 = 3.0 + 1.0 = 4.0 = (2.0)^2 \ \checkmark$$

질량 중심과 함께 움직이며 보면 단순해진다

질량 중심 속도 $\vec{V}_{cm} = \dfrac{m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2}{m_1 + m_2}$ 로 움직이는 좌표계에서는 계의 운동량이 0입니다.

$$\vec{u}_i = \vec{v}_i - \vec{V}_{cm}, \qquad m_1\vec{u}_1 + m_2\vec{u}_2 = 0$$

- 두 입자는 항상 정반대 방향으로 움직입니다.
- 탄성 충돌이면 각 입자의 **속력은 그대로**이고 방향만 같은 각만큼 돕니다.
- 실험실 속도는 다시 $\vec{v}_i' = \vec{u}_i' + \vec{V}_{cm}$ 로 돌아옵니다.

왜 쓰는가

충돌로 '쓸 수 있는' 운동 에너지는 질량 중심 좌표계의 운동 에너지 $\frac{1}{2}\mu v_{rel}^2$ 뿐입니다. $\frac{1}{2}MV_{cm}^2$ 는 운동량 보존 때문에 충돌 뒤에도 남아야 합니다.

완전 비탄성 충돌의 손실 $Q = \frac{1}{2}\mu v_{rel}^2$ 가 바로 이 값입니다.

확인 문제

에너지와 충돌

Q1

질량 2 kg, 속도 3 m/s 인 수레가 정지한 1 kg 수레와 부딪혀 한 덩어리가 되었다. 충돌 뒤 속도와 Q 를 구하시오.

$$V = \frac{2 \times 3}{3} = 2 \text{ m/s}$$

$K_i = 9$ J, $K_f = \frac{1}{2}(3)(2^2) = 6$ J, $Q = 3$ J > 0

검산: $\mu = 2/3$ kg, $\frac{1}{2}\mu v_{rel}^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot 9 = 3$ J

Q2

$U(x) = x^3 - 3x$ (J, x 는 m)일 때 평형점과 그 안정성을 판단하시오. 역학적 에너지가 1 J인 입자가 $x = 0$ 에 있다면 운동 가능한 구간은?

$U' = 3x^2 - 3 = 0$ 에서 $x = \pm 1$. $U'' = 6x$ 이므로 $x = 1$ 은 안정, $x = -1$ 은 불안정 평형.

$x^3 - 3x \le 1$ 을 풀면 $x \le -1.53$ 또는 $-0.35 \le x \le 1.88$ 입니다. $x = 0$ 에서 출발했으므로 $-0.35 \le x \le 1.88$ 사이를 오갑니다.

I-4

회전 운동과 행성의 운동

교과서 52~65쪽 · 회전 관성과 각운동량 보존 법칙을 이용하여 물체의 회전 운동을 설명할 수 있다 · 케플러 법칙을 이해하고 행성과 인공위성의 운동을 설명할 수 있다

각위치, 각속도, 각가속도

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}, \qquad \alpha = \frac{d\omega}{dt}$$

각속도는 단위 시간당 **각위치**의 변화, 각가속도는 단위 시간당 각속도의 변화입니다.

반지름 r 인 점이 움직인 호의 길이는 $s = r\theta$ 이므로

$$v = \frac{ds}{dt} = r\omega, \qquad a_t = r\alpha, \qquad a_c = r\omega^2$$

직선 운동	고정축 회전
$x,\ v,\ a$	$\theta,\ \omega,\ \alpha$
질량 m	회전 관성 I
힘 $F = ma$	돌림힘 $\tau = I\alpha$
운동량 $p = mv$	각운동량 $L = I\omega$
$K = \frac{1}{2}mv^2$	$K = \frac{1}{2}I\omega^2$
$W = \int F\,dx$	$W = \int \tau\,d\theta$

회전 관성(관성 모멘트): 질량이 축에서 얼마나 멀리 있는가

$$K = \sum \tfrac{1}{2} m_i v_i^2 = \tfrac{1}{2}\left(\sum m_i r_i^2\right)\omega^2, \qquad I = \int r^2 \, dm$$

물체 (질량 M)	회전축	I
가는 막대 (길이 L)	중심	$\frac{1}{12}ML^2$
가는 막대	한쪽 끝	$\frac{1}{3}ML^2$
고리 (반지름 R)	중심축	MR^2
원판·원기둥	중심축	$\frac{1}{2}MR^2$
속이 찬 구	지름	$\frac{2}{5}MR^2$
얇은 구 껍질	지름	$\frac{2}{3}MR^2$

예: 막대 중심축

$dm = \dfrac{M}{L}\,dx$ 이므로

$$I = \int_{-L/2}^{L/2} x^2 \frac{M}{L}\,dx = \frac{ML^2}{12}$$

적분으로 구하는 회전 관성: 고리, 원판, 구

1. 고리: 모든 질량이 축에서 같은 거리 R 에 있다.

$$I = \int R^2\, dm = MR^2$$

2. 원판: 폭 dr 인 고리로 쪼갠다. 면밀도 $\sigma = M/\pi R^2$.

$$I = \int_0^R r^2\, \sigma\, 2\pi r\, dr = \frac{\pi\sigma R^4}{2} = \tfrac{1}{2} MR^2$$

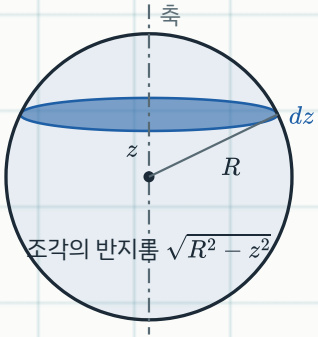
3. 속이 찬 구: 높이 z, 두께 dz 인 얇은 원판(반지름² $= R^2 - z^2$)으로 쪼개고 2단계 결과를 쓴다.

$$dm = \rho\,\pi(R^2 - z^2)\, dz, \qquad dI = \tfrac{1}{2}\, dm\, (R^2 - z^2)$$



원판 → 고리

$dm = \sigma\, 2\pi r\, dr$



구 → 얇은 원판

$dm = \rho\,\pi(R^2 - z^2)\, dz$

회전 관성을 아는 조각(고리, 얇은 원판)으로 쪼개서 더합니다.

적분으로 구하는 회전 관성: 고리, 원판, 구

4 $z=-R$ 부터 R 까지 더한다.

$$I=\frac{\pi\rho}{2}\int_{-R}^{R}(R^2-z^2)^2\,dz=\frac{\pi\rho}{2}\cdot\frac{16R^5}{15}$$

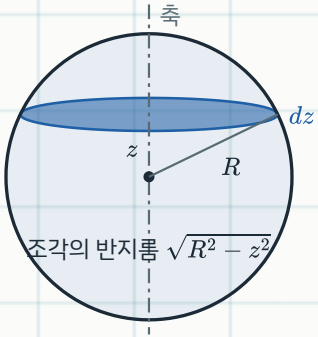
5 밀도 $\rho=3M/(4\pi R^3)$ 를 넣는다.

$$I=\frac{8\pi R^5}{15}\cdot\frac{3M}{4\pi R^3}=\frac{2}{5}MR^2$$



원판 → 고리

$dm=\sigma\,2\pi r\,dr$



구 → 얇은 원판

$dm=\rho\,\pi(R^2-z^2)\,dz$

회전 관성을 아는 조각(고리, 얇은 원판)으로 쪼개서 더합니다.

같은 질량·반지름이면 고리 > 원판 > 구 순서입니다. 질량이 축에서 멀리 있을수록 회전 관성이 큽니다.

평행축 정리와 수직축 정리

평행축 정리 · 모든 물체

$$I = I_{cm} + Md^2$$

질량 중심을 지나는 축과 거리 d 만큼 떨어진 평행한 축. 예: 막대 끝 $\frac{1}{12}ML^2 + M(L/2)^2 = \frac{1}{3}ML^2$

수직축 정리 · 얇은 판에서만

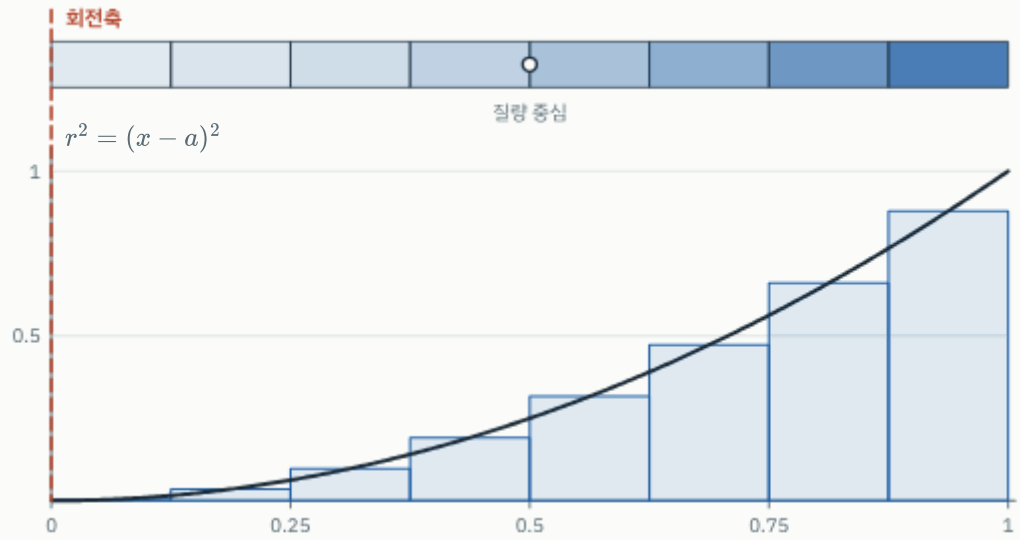
$$I_z = I_x + I_y \qquad (\text{판이 } xy \text{ 평면에 놓인 경우})$$

$I_x = \int (y^2 + z^2)\,dm$ 이고 판에서는 $z = 0$ 이라서 성립합니다. 두께가 있는 물체에서는

$$I_x + I_y = I_z + 2\int z^2\,dm$$

예: 원판 $I_z = \frac{1}{2}MR^2$ 이면 지름축 $I_x = \frac{1}{4}MR^2$

막대를 조각내어 회전 관성 더하기, 그리고 축 옮기기



조각 수 N 8

회전축의 위치 a/L 0.00

조각의 합 $\sum m_i r_i^2$	0.3320 ML²
적분값 $\int r^2\,dm$	0.3333 ML²
질량 중심 축 $\frac{1}{12}ML^2$	0.0833 ML²
평행축 항 Md^2	0.2500 ML²

아래 그래프의 직사각형 넓이의 합이 회전 관성입니다. 축을 끝($a = 0$)에서 가운데($a = 0.5$)로 옮기면 $\frac{1}{3}ML^2$ 에서 $\frac{1}{12}ML^2$ 로 줄고, 그 차이가 평행축 정리의 Md^2 입니다.

질량 중심의 정의가 가운데 항을 지운다 1/2

질량 중심을 지나는 축에서 잰 질점 i 의 위치(축에 수직인 성분)를 $\vec{\rho}_i$, 새 축의 위치를 $\vec{d}$ 라 하자.

1. 새 축까지 거리의 제곱을 전개한다.

$$|\vec{\rho}_i - \vec{d}|^2 = \rho_i^2 - 2\,\vec{\rho}_i \cdot \vec{d} + d^2$$

2. 질량을 곱해 모두 더한다.

$$I = \sum m_i \rho_i^2 - 2\,\vec{d} \cdot \sum m_i \vec{\rho}_i + M d^2$$

3. 질량 중심에서 잰 위치의 질량 가중 합은 0이다.

$$\sum m_i \vec{\rho}_i = M \vec{\rho}_{cm} = 0$$

질량 중심의 정의가 가운데 항을 지운다 2/2

질량 중심을 지나는 축에서 잰 질점 i 의 위치(축에 수직인 성분)를 $\vec{\rho}_i$, 새 축의 위치를 $\vec{d}$ 라 하자.

4 결과.

$$I = I_{cm} + Md^2$$

---

5 예: 원판 가장자리를 지나고 판에 수직인 축.

$$I = \tfrac{1}{2}MR^2 + MR^2 = \tfrac{3}{2}MR^2$$

$Md^2 \geq 0$ 이므로 같은 방향의 축 가운데 질량 중심을 지나는 축의 회전 관성이 가장 작습니다.

정의와, 거기서 나오는 법칙

정의

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}, \qquad \vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

법칙 (뉴턴 제2법칙에서 유도)

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{v} \times m\vec{v} + \vec{r} \times \vec{F} = \vec{\tau}$$

계 전체로는 내부 돌림힘이 상쇄되어 $d\vec{L}_{계}/dt = \vec{\tau}_{외}$ 입니다.

성립 조건

$L = I\omega, \tau = I\alpha$ 는 **고정축**(또는 대칭축) 둘레 회전에서 그 축 성분으로만 성립합니다. 일반적인 3차원 회전에서 $\vec{L}$ 과 $\vec{\omega}$ 는 방향이 다를 수 있습니다.

질점 하나씩 더해 $\tau = I\alpha$, $L = I\omega$ 얻기

1. 축에서 r_i 떨어진 질점의 접선 방향 운동 방정식 ($a_t = r\alpha$).

$$F_{t,i} = m_i a_{t,i} = m_i r_i \, \alpha$$

2. 양변에 r_i 를 곱하면 돌림힘이 된다.

$$\tau_i = r_i F_{t,i} = m_i r_i^2 \, \alpha$$

3. 모두 더한다. 내력의 돌림힘은 쌍으로 상쇄된다.

$$\tau_{외} = \left(\sum m_i r_i^2 \right) \alpha = I\alpha$$

질점 하나씩 더해 $\tau = I\alpha$, $L = I\omega$ 얻기

④ 축 방향 각운동량도 같은 방법으로 ($v_i = r_i\omega$).

$$L_z = \sum r_i\,(m_i v_i) = \left(\sum m_i r_i^2\right)\omega = I\omega$$

⑤ 돌림힘이 한 일: 호의 길이 $ds = r\,d\theta$.

$$dW = F_t\,ds = F_t\,r\,d\theta = \tau\,d\theta$$

⑥ 회전의 일-에너지 정리 ($\alpha\,d\theta = \omega\,d\omega$).

$$W = \int \tau\,d\theta = \int I\omega\,d\omega = \tfrac{1}{2}I\omega_f^2 - \tfrac{1}{2}I\omega_i^2$$

외부 돌림힘이 없으면 L은 일정하다

$$\vec{\tau}_{외} = 0 \;\Rightarrow\; I_i\omega_i = I_f\omega_f$$

피겨 스케이터

팔을 당겨 I 가 $\frac{1}{3}$ 로 줄면 ω 는 3배가 됩니다.

운동 에너지 $K = \dfrac{L^2}{2I}$ 는 3배로 **늘어납니다**.

늘어난 에너지는 팔을 안쪽으로 당기는 근육이 한 일입니다.

- 회전 의자 위에서 아령을 당기거나 펴기
- 다이버의 공중회전: 몸을 웅크리면 빨리 돈다
- 중성자별: 붕괴하며 반지름이 줄어 초당 수백 번 회전
- 행성 궤도: 중심력은 돌림힘이 없어 면적 속도가 일정 (케플러 제2법칙)

미끄러짐 없이 구르기: 병진 + 회전

미끄러지지 않으면 접촉점이 순간적으로 정지해 있으므로

$$v_{cm} = R\omega, \qquad K = \tfrac{1}{2}Mv_{cm}^2 + \tfrac{1}{2}I_{cm}\omega^2$$

경사각 θ 인 빗면을 굴러 내려가는 가속도는

$$a = \frac{g\sin\theta}{1 + I_{cm}/(MR^2)}$$

물체	I_{cm}/MR^2	$a\,/\,g\sin\theta$
속이 찬 구	2/5	5/7 ≈ 0.71
원기둥	1/2	2/3 ≈ 0.67
고리	1	1/2 = 0.50

질량과 반지름에 관계없이 모양만으로 순위가 정해집니다. 구가 언제나 먼저 도착합니다.

심화 · 교과서 밖 · 정성적으로

세차 운동: 각운동량의 방향이 돈다

빠르게 도는 팽이에 중력이 만드는 돌림힘 $\vec{\tau} = \vec{r} \times M\vec{g}$ 는 $\vec{L}$ 에 수직입니다. 그래서 $\vec{L}$ 의 크기는 그대로이고 방향만 수평으로 돕니다.

$$\Omega = \frac{d\phi}{dt} = \frac{\tau}{L} = \frac{Mgr}{I\omega}$$

돌림힘이 있으므로 이때 각운동량은 보존되지 **않습니다**.

오개념 바로잡기 · 자전거

"자전거가 넘어지지 않는 것은 바퀴의 각운동량이 보존되기 때문"은 틀린 설명입니다.

달리는 자전거의 안정성은 주로 앞바퀴의 조향 기하(트레일)와 질량 분포, 그리고 타는 사람의 조향에서 옵니다. 바퀴의 자이로 효과는 부차적입니다. 자이로 효과를 없앤 실험용 자전거도 스스로 균형을 잡습니다 (Kooijman 외, Science 2011).

확인 문제

회전 운동

Q1

질량 M, 반지름 R 인 원판 모양 도르래에 감긴 줄 끝에 질량 m 인 추가 매달려 있다. 추의 가속도를 구하시오 (줄은 미끄러지지 않음).

추: $mg - T = ma$. 도르래: $TR = I\alpha = \tfrac{1}{2}MR^2 \cdot \dfrac{a}{R}$ 이므로 $T = \tfrac{1}{2}Ma$.

$$a = \frac{mg}{m + M/2}$$

Q2

회전 의자 위 학생의 회전 관성이 4.0 kg·m² 에서 1.6 kg·m² 로 줄었다. 처음 각속도가 2.0 rad/s 이면 나중 각속도와 운동 에너지 변화는?

$$\omega_f = \frac{4.0 \times 2.0}{1.6} = 5.0 \text{ rad/s}$$

$K_i = 8.0$ J, $K_f = \tfrac{1}{2}(1.6)(25) = 20$ J. 학생이 팔로 12 J의 일을 했습니다.

케플러 법칙은 뉴턴 역학의 결과다

1. **제1법칙** (타원 궤도): 행성은 태양을 한 초점으로 하는 타원 궤도를 돈다. 역제곱 중심력을 받는 물체의 궤도는 원뿔 곡선이고, 역학적 에너지가 음수이면 닫힌 궤도인 타원이 된다.
2. **제2법칙** (면적 속도 일정): 중력은 중심력이라 돌림힘이 0이고 각운동량이 보존된다.
3. **제3법칙** (조화 법칙): $T^2 \propto a^3$, 비례 상수는 행성의 질량과 무관하다.

유도의 핵심

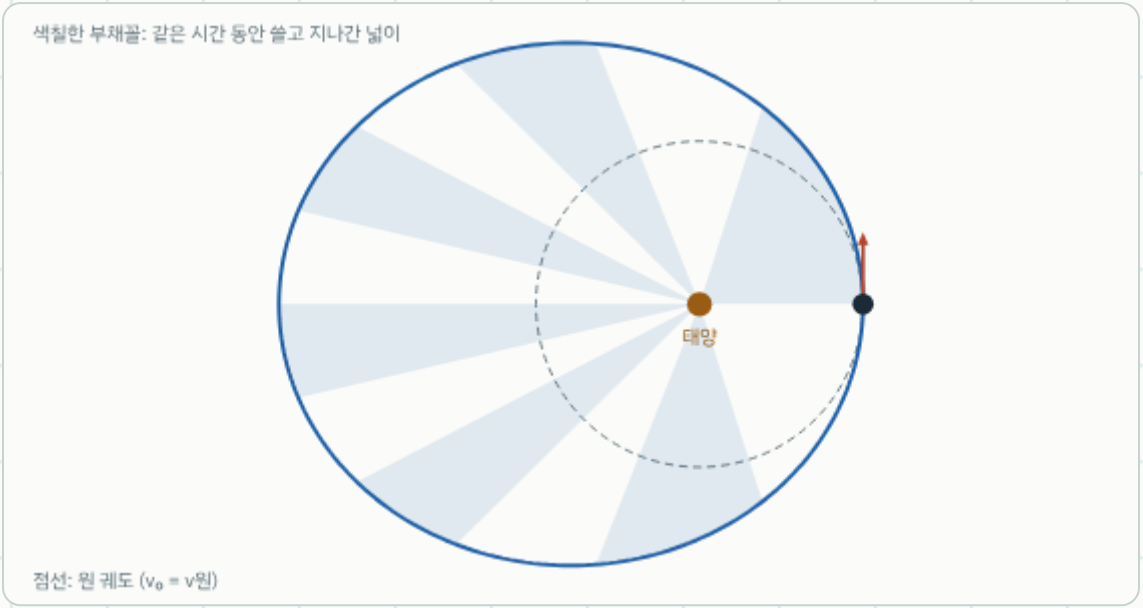
$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2}|\vec{r}\times\vec{v}| = \frac{L}{2m} = \text{일정}$$

근일점과 원일점에서 역학적 에너지 보존과 각운동량 보존을 함께 쓰면 (교과서 62~63쪽)

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{G M} a^3$$

예: 지구 궤도 $a = 1.496\times10^{11}$ m, $T = 1$ 년을 넣으면 태양 질량 $M = 1.99\times10^{30}$ kg 이 나옵니다.

처음 속력이 궤도의 모양을 정한다



처음 속력 $v_0/v_{원}$ 1.20

▶ 공전

이심률 e	**0.440**
긴반지름 a/r_0	**1.79**
주기 $T/T_{원}$	**2.39**
가장 빠를 때 / 느릴 때	**2.57 배**

같은 거리 r_0 에서 원 궤도 속력 $v_{원}$ 의 몇 배로 출발하는지를 바꿉니다. 색칠한 부채꼴은 모두 같은 시간 동안 쓸고 지나간 넓이여서 넓이가 같습니다 (제2법칙). 주기는 $a^{3/2}$ 에 비례합니다 (제3법칙). $\sqrt{2}$ 배가 되면 탈출합니다.

면적 속도 일정과 조화 법칙 끌어내기 1/2

1. 짧은 시간 dt 동안 태양-행성 선분이 휩쓴 삼각형의 넓이.

   $$dA = \tfrac{1}{2}\,|\vec{r} \times \vec{v}\,dt|$$

2. 각운동량 $L = m|\vec{r} \times \vec{v}|$ 로 쓴다.

   $$\frac{dA}{dt} = \frac{L}{2m}$$

3. 중력은 $\vec{r}$ 방향(중심력)이라 돌림힘이 0이다. 그래서 면적 속도가 일정하다 (제2법칙).

   $$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} = 0 \;\Rightarrow\; L = \text{일정}$$

면적 속도 일정과 조화 법칙 끌어내기 2/2

④ 원 궤도(반지름 r)에서 중력이 구심력 역할을 한다.

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}, \qquad v = \frac{2\pi r}{T}$$

⑤ v 를 없앤다 (제3법칙). 타원 궤도에서는 r 이 긴반지름 a 로 바뀐다.

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM}\, r^3$$

⑥ 예: 지구 공전 ($a = 1.496 \times 10^{11}$ m, $T = 3.156 \times 10^{7}$ s)으로 태양 질량을 잰다.

$$M = \frac{4\pi^2 a^3}{GT^2} = \frac{4\pi^2 (1.496\times10^{11})^3}{(6.674\times10^{-11})(3.156\times10^{7})^2} = 1.99 \times 10^{30}\ \text{kg}$$

원 궤도의 속력과 정지 궤도

지구 중력이 구심력 역할을 하므로

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r} \;\Rightarrow\; v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

위성의 질량과 무관합니다. 국제 우주 정거장(고도 약 400 km)은 $v \approx 7.67$ km/s, 주기 약 92분입니다.

뉴턴의 대포 사고 실험: 수평으로 쏘는 속력을 키우면 떨어지는 지점이 멀어지다 결국 지구를 한 바퀴 도는 궤도가 됩니다.

정지 궤도 위성

주기가 지구 자전 주기(항성일) $T = 86\,164$ s 와 같아야 하므로

$$r = \left(\frac{GM_E T^2}{4\pi^2}\right)^{1/3} = 4.216 \times 10^7 \text{ m}$$

고도 약 35 800 km, 속력 $2\pi r/T \approx 3.07$ km/s, 적도면 위. 통신·기상 위성이 여기에 있습니다.

원 궤도 위성의 역학적 에너지는 음수다

1/2

1. 원 궤도의 $v^2 = GM/r$ 에서 운동 에너지.

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{GMm}{2r}$$

2. 중력 퍼텐셜 에너지 (무한히 먼 곳 기준).

$$U = -\frac{GMm}{r}$$

3. 더하면 역학적 에너지는 운동 에너지의 음수다.

$$E = K + U = -\frac{GMm}{2r} = -K$$

원 궤도 위성의 역학적 에너지는 음수다 2/2

④ 높은 궤도로 옮기려면 에너지를 넣어야 하지만(E 증가), 그곳의 속력은 더 느리다.

$$r \uparrow \;\Rightarrow\; E \uparrow,\; K \downarrow,\; v \downarrow$$

⑤ 탈출 속력: 무한히 먼 곳에서도 $K \geq 0$ 이려면 지표에서 $E \geq 0$ 이어야 한다.

$$\frac{1}{2}mv_{esc}^2 - \frac{GMm}{R} = 0 \;\Rightarrow\; v_{esc} = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

⑥ 지구 ($GM = 3.986 \times 10^{14}$ m³/s², $R = 6.371 \times 10^{6}$ m).

$$v_{esc} = 11.2\ \mathrm{km/s} = \sqrt{2} \times 7.9\ \mathrm{km/s}\ \text{(지표 원 궤도 속력)}$$

I-5

이상 기체와 열역학 제1법칙

교과서 68~79쪽 · 이상 기체 방정식을 기체 분자 운동 모형을 바탕으로 알아본다 · 열역학 과정에서 어떻게 열역학 제1법칙이 성립하는지 살펴본다

압력은 분자 충돌의 평균이다

분자는 크기를 무시할 수 있고, 벽·다른 분자와 탄성 충돌만 하며, 충돌 외에는 힘을 주고받지 않는다고 가정합니다 (이상 기체).

한 분자가 벽에 부딪칠 때마다 운동량 $2mv_x$ 를 전달하므로, 부피 V 안의 분자 N 개가 만드는 압력은

$$P = \frac{1}{3}\frac{N}{V} m\langle v^2 \rangle \quad \Rightarrow \quad PV = \frac{2}{3} N \langle K \rangle$$

실험식 $PV = nRT = NkT$ 와 비교하면

$$\langle K \rangle = \tfrac{3}{2} kT, \qquad v_{rms} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$$

온도의 미시적 의미

절대 온도는 분자 하나의 평균 병진 운동 에너지에 비례합니다.

예: 300 K 질소 분자의 $v_{rms} \approx 517$ m/s. 같은 온도에서 가벼운 분자일수록 빠릅니다.

$k = 1.38 \times 10^{-23}$ J/K (볼츠만 상수), $R = N_A k = 8.31$ J/(mol·K)

분자 한 개의 충돌에서 이상 기체 방정식까지 1/2

① 한 변이 L 인 정육면체. 분자가 오른쪽 벽과 탄성 충돌하면 x 성분만 뒤집힌다.

$$\Delta p_x = mv_x - (-mv_x) = 2mv_x$$

② 같은 벽에 다시 부딪치기까지 왕복 시간.

$$\Delta t = \frac{2L}{v_x}$$

③ 분자 하나가 벽에 주는 평균 힘.

$$F_1 = \frac{\Delta p_x}{\Delta t} = \frac{mv_x^2}{L}$$

분자 한 개의 충돌에서 이상 기체 방정식까지 2/2

④ N 개를 더하고 제곱 평균 $\langle v_x^2 \rangle$ 로 쓴다.

$$F = \frac{m}{L}\left(v_{x1}^2 + \cdots + v_{xN}^2\right) = \frac{Nm}{L}\langle v_x^2 \rangle$$

⑤ 벽의 넓이 L^2 로 나누고, 방향이 고르므로 $\langle v_x^2 \rangle = \frac{1}{3}\langle v^2 \rangle$.

$$P = \frac{Nm\langle v^2 \rangle}{3V} \;\Rightarrow\; PV = \tfrac{2}{3}N\langle K \rangle$$

⑥ 실험식 $PV = NkT$ 와 비교한다 (M: 몰질량).

$$\langle K \rangle = \tfrac{3}{2}kT, \qquad v_{rms} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

맥스웰 속력 분포: 분자마다 속력이 다르다

같은 온도의 기체에서도 분자의 속력은 제각각입니다. 속력이 v 와 $v + dv$ 사이인 분자의 비율은 $P(v)\,dv$ 로, M 은 몰질량입니다.

$$P(v) = 4\pi \left(\frac{M}{2\pi RT} \right)^{3/2} v^2 \, e^{-Mv^2/2RT}$$

대표 속력	식	N_2, 300 K
가장 흔한 속력	$v_p = \sqrt{2RT/M}$	422 m/s
평균 속력	$\bar{v} = \sqrt{8RT/\pi M}$	476 m/s
제곱 평균 제곱근	$v_{rms} = \sqrt{3RT/M}$	517 m/s

왜 알아야 하나

분포의 꼬리: v_{rms} 가 탈출 속력보다 훨씬 작아도 아주 빠른 분자가 조금씩 있어서, 오랜 시간이 지나면 가벼운 기체가 빠져나갑니다. 교과서 73쪽의 'v_{rms} 가 탈출 속력의 1/6 이하라야 대기가 남는다'는 기준이 여기서 나옵니다.

온도가 오르면 봉우리가 낮아지며 빠른 쪽으로 넓게 퍼집니다. 화학 반응의 속도가 온도에 민감한 이유도 이 꼬리입니다.

자유도와 에너지 등분배

이상 기체의 내부 에너지는 분자 운동 에너지의 합입니다. 분자의 독립적인 운동 방향(자유도) 하나마다 평균 $\frac{1}{2}kT$ 씩 나누어 가집니다.

$$U = \frac{f}{2}NkT = \frac{f}{2}nRT$$

기체 (상온)	자유도 f	단열 지수 γ = (f+2)/f
단원자 (He, Ar)	3	5/3
이원자 (N_2, O_2)	5	7/5

주의

이원자 분자는 병진 3 + 회전 2. 진동은 상온에서 거의 들뜨지 않아 빠집니다.

내부 에너지는 온도만의 함수(이상 기체)이고, 상태 함수입니다. 어떤 과정을 거쳤는지와 무관합니다.

내부 에너지 변화 = 받은 열 − 한 일

제0법칙: A와 B가 각각 C와 열평형이면 A와 B도 열평형이다. 온도계가 의미를 갖는 근거입니다.

제1법칙 (열역학의 에너지 보존):

$$\Delta U = Q - W, \qquad W = \int_{V_i}^{V_f} P\,dV$$

기체가 한 일은 P-V 그래프 아래 넓이입니다. 처음과 끝이 같아도 경로가 다르면 Q 와 W 는 다르지만 ΔU 는 같습니다.

기호	+	−
ΔU	증가	감소
Q	열 흡수	열 방출
W	기체가 외부에 일을 함	외부가 기체에 일을 함

등온, 단열, 등적 (그리고 등압)

과정	조건	제1법칙	기체가 한 일 W
등온	T 일정	$\Delta U = 0,\ Q = W$	$nRT\ln(V_f/V_i)$
단열	$Q = 0$	$\Delta U = -W$	$\dfrac{P_iV_i - P_fV_f}{\gamma - 1}$, PV^{γ} 일정
등적	V 일정	$Q = \Delta U$	0
등압 (보충)	P 일정	$Q = \Delta U + P\Delta V$	$P\Delta V$

예제

300 K 이상 기체 1 mol 의 부피를 두 배로 늘린다. ① 등온 팽창이면 흡수한 열은? ② 단원자 기체가 단열 팽창하면 나중 온도는?

① $Q = W = (8.31)(300)\ln 2 \approx 1.73 \times 10^3$ J

② $TV^{\gamma-1}$ 일정, $\gamma - 1 = 2/3$: $T_f = 300 \times (1/2)^{2/3} \approx 189$ K. 외부에 한 일만큼 내부 에너지가 줄어 온도가 내려갑니다 (구름이 생기는 원리).

등온 과정의 일, 그리고 정적·정압 몰 열용량

1. 등온선 $P = NkT/V$ 를 부피로 적분한다 (T 는 상수라 밖으로 나온다).

$$W = \int_{V_i}^{V_f} \frac{NkT}{V}\, dV = NkT \ln \frac{V_f}{V_i}$$

2. 이상 기체의 내부 에너지는 온도만의 함수라 $\Delta U = 0$.

$$Q = W = NkT \ln \frac{V_f}{V_i}$$

3. 등적 과정: $W = 0$ 이라 받은 열이 모두 내부 에너지가 된다.

$$Q_V = \Delta U = \frac{f}{2} nR\,\Delta T \;\Rightarrow\; C_V = \frac{f}{2} R$$

등온 과정의 일, 그리고 정적·정압 몰 열용량 2/2

④ 등압 과정: 기체가 한 일 $P\Delta V = nR\Delta T$ 만큼 열이 더 든다.

$$Q_P = \Delta U + P\Delta V = \left(\frac{f}{2} + 1\right) nR\,\Delta T \;\Rightarrow\; C_P = C_V + R$$

⑤ 두 열용량의 비가 단열 지수다.

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{f+2}{f}$$

예: 단원자 기체 $C_V = \frac{3}{2}R = 12.5$ J/(mol·K), $C_P = \frac{5}{2}R = 20.8$ J/(mol·K), $\gamma = 5/3$.

미분 두 개를 엮어 $PV^{\gamma}=$ 일정 얻기

① 단열이므로 $Q=0$. 제1법칙을 미소 변화로 쓴다.

$$dU = -P\,dV$$

② $U=\frac{f}{2}NkT$ 를 미분한다.

$$dU = \frac{f}{2}Nk\,dT$$

③ $PV=NkT$ 의 양변을 미분한다 (곱의 미분).

$$P\,dV + V\,dP = Nk\,dT$$

미분 두 개를 엮어 $PV^{\gamma}=$ 일정 얻기

④ $Nk\,dT$ 를 없애고 2를 곱해 정리한다.

$$\frac{f}{2}\left(P\,dV+V\,dP\right)=-P\,dV \;\Rightarrow\; (f+2)P\,dV+fV\,dP=0$$

⑤ fPV 로 나누고 $\gamma=(f+2)/f$ 로 쓴 뒤 적분한다.

$$\gamma\frac{dV}{V}+\frac{dP}{P}=0 \;\Rightarrow\; \gamma\ln V+\ln P=\text{상수}$$

⑥ 결과. $P=NkT/V$ 를 넣으면 온도 관계, 제1법칙에서 한 일.

$$PV^{\gamma}=\text{일정},\quad TV^{\gamma-1}=\text{일정},\quad W=-\Delta U=\frac{P_iV_i-P_fV_f}{\gamma-1}$$

I-6

엔트로피와 열기관

교과서 83~93쪽 · 열기관에서 일어나는 열역학적 과정에 대해 이해한다 · 엔트로피의 개념을 알고, 열역학 제2법칙을 설명할 수 있다

열효율과 카르노 기관

열기관은 고온 열저장고에서 Q_H 를 받아 일 W 를 하고, 저온 열저장고에 Q_C 를 버리며 순환합니다. 한 순환에서 $\Delta U = 0$ 이므로 $W = Q_H - Q_C$.

$$e = \frac{W}{Q_H} = 1 - \frac{Q_C}{Q_H}$$

카르노 기관: 등온 팽창 → 단열 팽창 → 등온 압축 → 단열 압축의 가역 순환. 두 온도 사이에서 가능한 가장 높은 효율을 가집니다.

$$\frac{Q_C}{Q_H} = \frac{T_C}{T_H}, \qquad e_C = 1 - \frac{T_C}{T_H}$$

예제

500 K와 300 K 사이의 카르노 기관이 한 순환에 1000 J을 흡수한다. 효율, 일, 버리는 열은?

$e = 1 - 300/500 = 0.40$, $W = 400$ J, $Q_C = 600$ J

엔트로피: 고온부 $-1000/500 = -2.0$ J/K, 저온부 $+600/300 = +2.0$ J/K, 합 0 (가역).

네 과정의 열을 계산해 카르노 효율 얻기

1. 1→2 등온 팽창 (T_H): 흡수한 열 = 기체가 한 일.

$$Q_H = NkT_H \ln \frac{V_2}{V_1}$$

2. 3→4 등온 압축 (T_C): 방출한 열의 크기.

$$Q_C = NkT_C \ln \frac{V_3}{V_4}$$

3. 2→3, 4→1 단열 과정에서는 $TV^{\gamma-1}$ 이 일정하다.

$$T_H V_2^{\gamma-1} = T_C V_3^{\gamma-1}, \qquad T_H V_1^{\gamma-1} = T_C V_4^{\gamma-1}$$

네 과정의 열을 계산해 카르노 효율 얻기 2/2

4 두 식을 나누면 부피비가 같아진다.

$$\left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma-1} = \left(\frac{V_3}{V_4}\right)^{\gamma-1} \Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$$

5 그래서 1·2단계의 로그가 지워진다.

$$\frac{Q_C}{Q_H} = \frac{T_C}{T_H}$$

6 효율 (식 I. 6-1). 같은 식은 $Q_H/T_H = Q_C/T_C$, 곧 한 순환의 엔트로피 변화가 0이라는 뜻이다.

$$e_C = 1 - \frac{Q_C}{Q_H} = 1 - \frac{T_C}{T_H}$$

가역 경로로 계산하는 상태 함수

$$\Delta S = \int_i^f \frac{dQ_{\text{가역}}}{T}$$

엔트로피는 상태 함수라서, 실제 과정이 비가역이어도 같은 처음·끝을 잇는 **가역** 경로를 하나 골라 계산하면 됩니다.

자유 팽창

단열 용기 안의 기체가 진공으로 퍼지면 $Q = W = 0$ 이라 온도가 그대로입니다. 등온 가역 팽창으로 바꿔 계산하면 $\Delta S = nR\ln(V_f/V_i) > 0$ 입니다.

열역학 제2법칙

닫힌계의 엔트로피는 증가하거나 일정할 뿐 감소하지 않는다 ($\Delta S \geq 0$, 가역일 때만 등호).

열은 저절로 고온에서 저온으로만 흐릅니다. 그 방향일 때 전체 엔트로피가 늘기 때문입니다 (다음 슬라이드의 예).

효율 1인 열기관을 만들 수 없는 이유도 이것입니다. $Q_C = 0$ 이면 고온부의 엔트로피만 줄어듭니다.

dQ/T 를 적분하는 일반식과 세 가지 예 1/2

① 가역 과정의 제1법칙 $dQ = dU + P\,dV$ 에 이상 기체 식을 넣는다.

$$dQ_{\text{가역}} = \frac{f}{2} Nk\,dT + \frac{NkT}{V}\,dV$$

② T 로 나누면 각 항이 한 변수만의 식이 된다.

$$dS = \frac{f}{2} Nk\,\frac{dT}{T} + Nk\,\frac{dV}{V}$$

③ 적분한다.

$$\Delta S = \frac{f}{2} Nk \ln\frac{T_f}{T_i} + Nk \ln\frac{V_f}{V_i}$$

dQ/T 를 적분하는 일반식과 세 가지 예 2/2

4 자유 팽창 ($T_f = T_i$): 2 mol 이 부피 3배로.

$$\Delta S = nR\ln 3 = (2)(8.31)(1.10) = 18.3\ \mathrm{J/K}$$

5 열 1000 J 이 400 K 물체에서 300 K 물체로 (두 물체는 온도가 거의 변하지 않을 만큼 크다).

$$\Delta S = -\frac{1000}{400} + \frac{1000}{300} = +0.83\ \mathrm{J/K}$$

6 단열 가역 과정: $TV^{\gamma-1}$ 일정이면 $\frac{f}{2}\ln(T_f/T_i) = -\ln(V_f/V_i)$ 라 두 항이 지워진다.

$$\Delta S = 0 \quad (\text{등엔트로피 과정})$$

$S = k \ln W$: 확률이 큰 상태로 간다

$$S = k \ln W$$

W 는 하나의 거시 상태(예: 앞면 개수)에 대응하는 미시 상태(예: 앞뒤의 순서)의 수, 곧 겹침수입니다.

동전 6개: 앞면 수	0	1	2	3	4	5	6
W	1	6	15	20	15	6	1

전체 64가지 중 '앞면 3개'가 20가지(31 %)로 가장 많습니다.

기체로 옮기면

분자 N 개가 상자 왼쪽 절반에 모두 모여 있을 확률은 $(1/2)^N$. $N = 100$ 이면 8×10^{-31}, 실제 기체($N \sim 10^{23}$)라면 사실상 0입니다.

그래서 계는 겹침수가 큰(엔트로피가 큰) 거시 상태로 저절로 갑니다. 제2법칙은 확률의 법칙입니다.

겹침수를 세어 자유 팽창의 엔트로피 다시 구하기 1/2

1. 동전 N 개 중 앞면이 n 개인 미시 상태의 수는 조합이다.

$$W(n) = {}_N\mathrm{C}_n = \frac{N!}{n!\,(N-n)!}$$

2. 예: $N = 6, n = 3$.

$$W = \frac{6!}{3!\,3!} = \frac{720}{36} = 20$$

3. 기체 분자 N 개가 부피 V 에서 $2V$ 로 퍼지면 분자 하나가 있을 수 있는 자리가 2배가 된다.

$$\frac{W_f}{W_i} = 2^N$$

겹침수를 세어 자유 팽창의 엔트로피 다시 구하기 2/2

4 볼츠만 식에 넣는다.

$$\Delta S = k\ln W_f - k\ln W_i = k\ln 2^N = Nk\ln 2$$

5 앞 슬라이드의 열역학 결과($Nk = nR$)와 비교한다.

$$\Delta S = nR\ln\frac{2V}{V} = nR\ln 2 \ \checkmark$$

6 1 mol 이면 $\Delta S = 5.76$ J/K. 거꾸로 분자가 모두 한쪽에 모일 확률은 $(1/2)^{6.02\times10^{23}}$ 이라 사실상 0이다.

$$\frac{W_i}{W_f} = 2^{-N} = e^{-\Delta S/k}$$

확인 문제

기체와 열기관

Q1

같은 온도의 헬륨과 산소 분자 중 v_{rms} 가 큰 쪽과 그 비는?

$v_{rms} \propto 1/\sqrt{m}$: 헬륨이 $\sqrt{32/4} = 2.8$ 배 빠릅니다.

Q2

기체가 열 500 J을 흡수하며 외부에 200 J의 일을 했다. 내부 에너지 변화는?

$\Delta U = 500 - 200 = +300$ J

Q3

27 °C 와 327 °C 사이에서 작동하는 열기관의 최대 효율은?

켈빈으로 바꿔 $1 - 300/600 = 0.50$. 섭씨로 계산하면 틀립니다.

역학에서 가져갈 것

- 운동 방정식 $m\ddot{\vec{r}} = \sum \vec{F}$ 는 미분방정식이고, 초기 조건이 해를 정한다.
- 선형 저항은 $e^{-t/\tau}$ 로 종단 속도에 다가가고, 제곱 저항은 $v_T = \sqrt{mg/c}$.
- 보존력은 $\vec{F} = -\nabla U$. 운동 가능 영역은 $E \geq U$.
- 충돌 동안 계의 운동량은 보존된다. $Q = K_i - K_f$, 비탄성이면 $Q > 0$.
- 회전 관성 $I = \int r^2 dm$, 평행축 정리는 언제나, 수직축 정리는 얇은 판에서만.
- $d\vec{L}/dt = \vec{\tau}_{외}$. 외부 돌림힘이 없으면 각운동량 보존.
- 굴림 운동: $v_{cm} = R\omega$, 가속도는 I/MR^2 로 정해진다.
- 케플러 제2법칙은 각운동량 보존, $T^2 = 4\pi^2 a^3/GM$, 원 궤도 $v = \sqrt{GM/r}$.
- $\langle K \rangle = \frac{3}{2}kT$, $U = \frac{f}{2}nRT$, $\Delta U = Q - W$.
- $e = 1 - Q_C/Q_H \leq 1 - T_C/T_H$, $\Delta S \geq 0$, $S = k \ln W$.